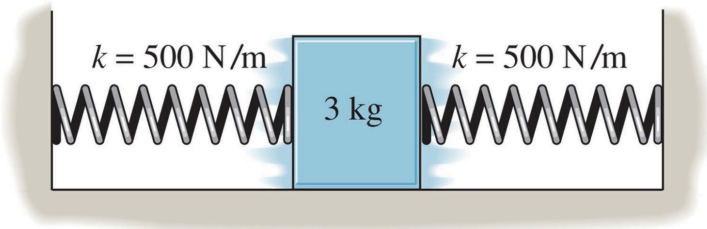
$m := 3\ kg$ $k := 500\ \frac{N}{m}$

22-30

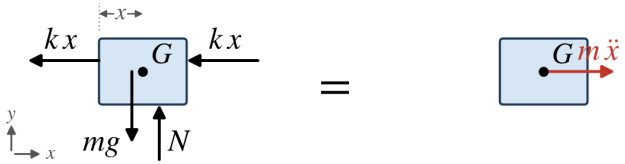
Determine the natural frequency of vibration. Springs are unstretched when the block is centered.



FBD og KD

Vi starter med FBD og KD for klodsen, når den er flyttet stykket x mod højre fra midten (se under opgavebilledet). Venstre fjeder er strakt x og trækker tilbage med k·x. Højre fjeder er trykket x sammen og skubber også tilbage med k·x. Tyngden m·g og normalkraften N er lodrette og udligner hinanden.

FBD **KD**



Del 1 - Energien

Opgaven hører til afsnit 22.2, energimetoden. Uden friktion er den mekaniske energi E = T + V konstant, så dE/dt = 0. Det giver bevægelsesligningen direkte uden at regne på reaktionskræfterne:

$$\tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}kx^2 = \text{constant} \qquad (22\text{–}17)$$

Klodsen translaterer, så den kinetiske energi er:

$$T = \tfrac{1}{2}mv_G^2 \qquad (18\text{–}3)$$

Non-Commercial Use Only

Begge fjedre er deformeret stykket x, så de har hver den elastiske energi ½·k·x². Tyngden og N udfører intet arbejde, fordi klodsen kun bevæger sig vandret:

$$V_e = \frac{1}{2}ks^2 \qquad (18\text{–}16)$$

E = ½·m·ẋ² + ½·k·x² + ½·k·x² = ½·m·ẋ² + k·x²

Del 2 - Bevægelsesligningen

Vi differentierer med hensyn til tiden (kædereglen: d/dt(x²) = 2·x·ẋ):

dE/dt = m·ẋ·ẍ + 2·k·x·ẋ = ẋ·(m·ẍ + 2·k·x) = 0

ẋ er ikke altid nul, så parentesen må være nul. Vi dividerer med m:

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \qquad (22\text{–}16)$$

ẍ + (2·k/m)·x = 0. Faktoren foran x er ω_n^2. De to fjedre virker altså som én fjeder med k_{eq} = 2·k (parallelle fjedre, de deler bevægelsen x):

$$k_{eq} := 2 \cdot k = \left(1 \cdot 10^3\right) \frac{N}{m} \qquad (1)$$

Non-Commercial Use Only

Del 3 - Egenfrekvens, frekvens og periode

$$\omega_n := \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} = 18.257 \ \frac{rad}{s} \qquad (2)$$

Frekvensen i Hz og perioden findes ud fra ω_n:

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_n}{2\pi} \qquad (22\text{–}14)$$

$$f := \frac{\omega_n}{(2 \cdot \pi)} = 2.906 \ Hz \qquad \tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} = 0.344 \ s$$

At fjedrene er uspændte i midten, betyder ingenting for ω_n. En forspænding ville kun lægge en konstant til E, og den forsvinder, når vi differentierer. Hermed får vi svaret til opgaven:

$\omega_n = 18.257 \ \frac{rad}{s}$ $f = 2.906 \ Hz$ $\tau = 0.344 \ s$

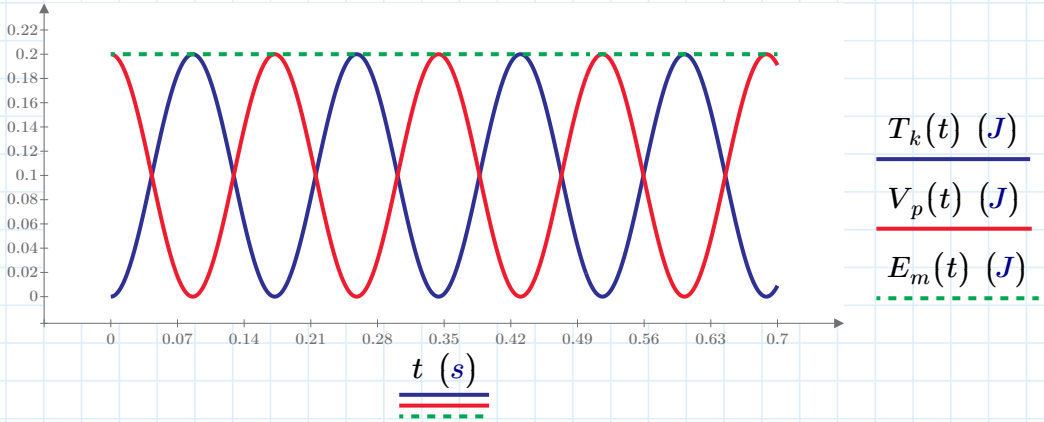
Non-Commercial Use Only

Plot - Energien skifter form, men summen er konstant

Vi slipper klodsen fra x_0 = 20 mm i hvile, så $x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega_n \cdot t)$ og $\dot{x}(t) = -x_0 \cdot \omega_n \cdot \sin(\omega_n \cdot t)$. Blå er T, rød er V, og grøn er summen E = T + V.

$$x_0 := 20\ mm \qquad x(t) := x_0 \cdot \cos(\omega_n \cdot t) \qquad v(t) := -x_0 \cdot \omega_n \cdot \sin(\omega_n \cdot t)$$

$$T_k(t) := \frac{1}{2} \cdot m \cdot v(t)^2 \qquad V_p(t) := k \cdot x(t)^2 \qquad E_m(t) := T_k(t) + V_p(t) \qquad t := 0\ s, 0.001\ s .. 0.7\ s$$



T og V skifter to gange pr. periode, mens E = $k \cdot x_0^2$ = 0,2 J er konstant. Det er netop (22-17).

Non-Commercial Use Only

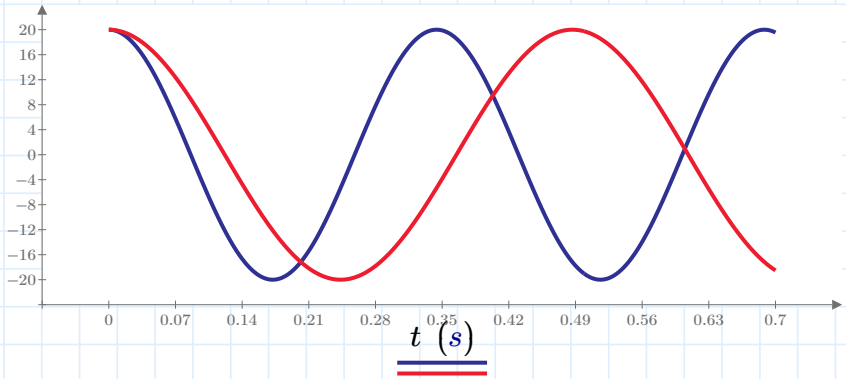
Tjek dig selv - Én eller to fjedre?

Hvad sker der, hvis vi fjerner den ene fjeder? Så er k_{eq} = k, og ω_n bliver √2 gange mindre:

$$\omega_1 := \sqrt{\frac{k}{m}} = 12.91 \ \frac{rad}{s} \qquad \tau_1 := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_1} = 0.487 \ s \qquad \frac{\tau_1}{\tau} = 1.414$$

Blå er med to fjedre, rød er med én fjeder.

$$x_1(t) := x_0 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)$$



Med to fjedre er klodsen stivere ophængt, så den svinger hurtigere: perioden er 0,344 s mod 0,487 s.

Non-Commercial Use Only